

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO202 - Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695			16xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D2

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Podrobný geotechnický průzkum

**SO202 – Most na I/16 přes Valskou svodnici
v km 2,695**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO202 – Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy

D2.1 Situace průzkumných prací	
D2.2 Podélný inženýrskogeologický profil	
D2.3 Geotechnický pasport	
D2.4 Dokumentace sond	
D2.5 Přehled laboratorních výsledků	

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I/16. Účelem mostu je přemostění Valské svodnice. Nosnou konstrukci mostu tvoří prefabrikované nosníky integrované s krajními opěrami podepřenými pilotovým založením. Rozpětí mostu je 15,0 m. Most je kolmý. Součástí mostu jsou i navazující gabionová křídla zachycující těleso hlavní trasy. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V podrobné etapě geotechnického průzkumu byl v prostoru mostu realizovány vrtý PJ143, J145 a sondy statické penetrace SP144 a SP146. V předběžné etapě průzkumu bylo v místě mostu realizováno geofyzikální měření metodou Mělké refrakční seismiky a Multielektrodové odporové sondování. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D2.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D2.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, holocenní fluviální sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluviální holocenní sedimenty	jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q2
		píscité jíly	F4	Q3
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a holocenní fluvialní sedimenty. Fluvialní sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území lokality. Zastižené fluvialní sedimenty měli charakter písčitých jílu a vysoce plastických jílu tuhé konzistence. Mocnost fluvialních uloženin v místě projektovaného mostu činí cca 2 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133. Povrch slabě zvětralých slínovců byl zastižen v hloubce 9,8 až 10,3 m.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody je vázána na jílovitopísčité fluvialní sedimenty v bazální části kvartérního pokryvu, neboť zvětralinový obal slínovců (velmi až zcela zvětralé slínovce nabývají charakteru jílu s velmi slabou propustností) představuje hydrogeologický izolátor, na němž se podzemní vody kvartérní zvodně nadržují.

V nově realizovaných vrtech byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody v kvartérní zvodni v hloubce cca 2,2 metru pod terénem. Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni odpovídá hladině vody ve Valské svodnici.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci předběžného průzkumu byl odebraný vzorek vody z vrtu J21. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton vykazují střední síranovou agresivitu, stupeň XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízce únosné, dosti stlačitelné a nebezpečně namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a hladina podzemní vody v úrovni základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

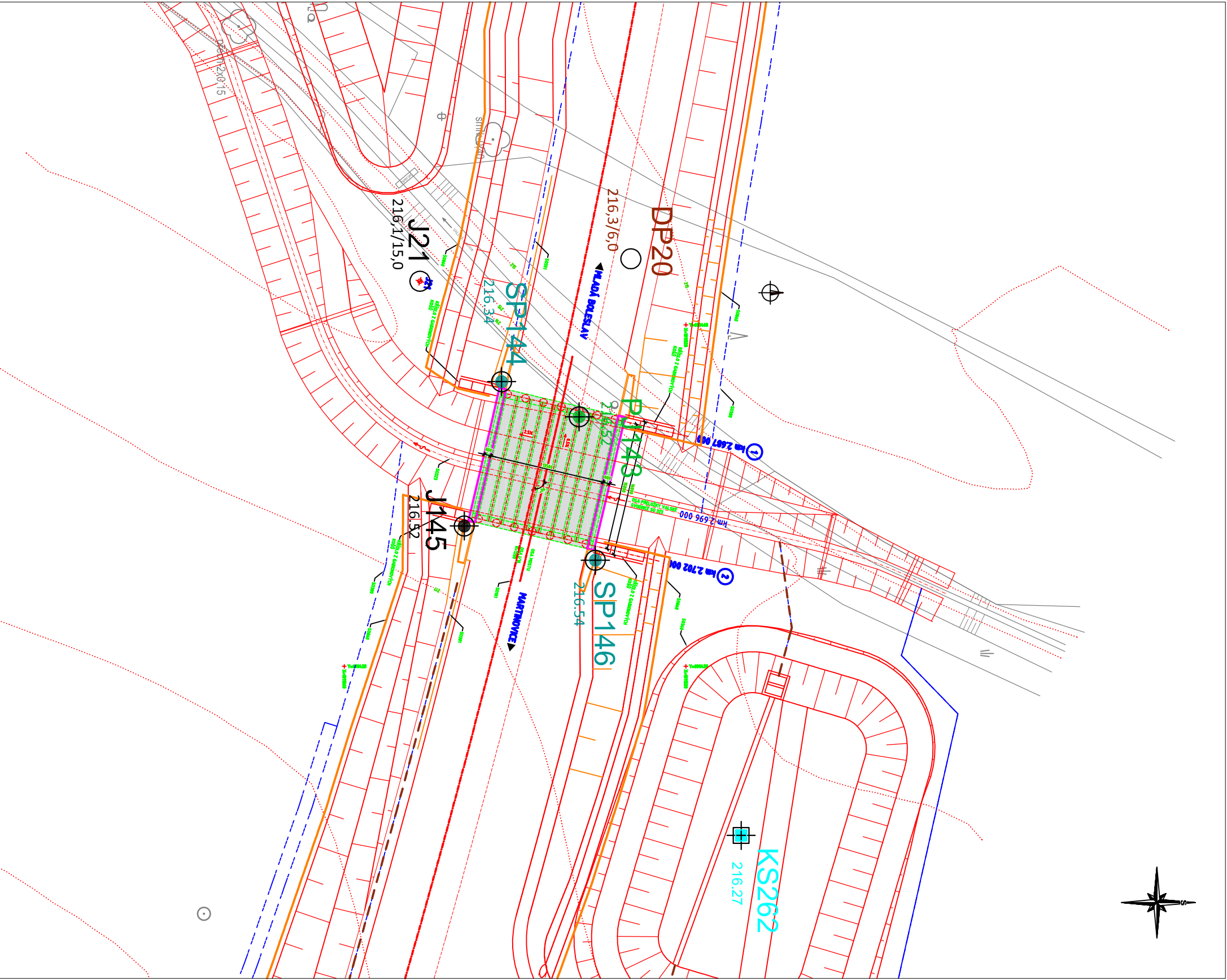
Geotechnické charakteristiky zemin zastižných průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha CD.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 9,8 až 10,3 m. Pilotážní práce doporučujeme provádět z ramp nasypných nad stávající terén. Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet i zvodnělé kvartérní uloženiny.

Stavební jámy pro základy nad úrovní hladiny podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 a pod úrovní hladiny podzemní vody zajistit štětovnicemi, které budou zabírány do podložních slínovců.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212,1/8,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

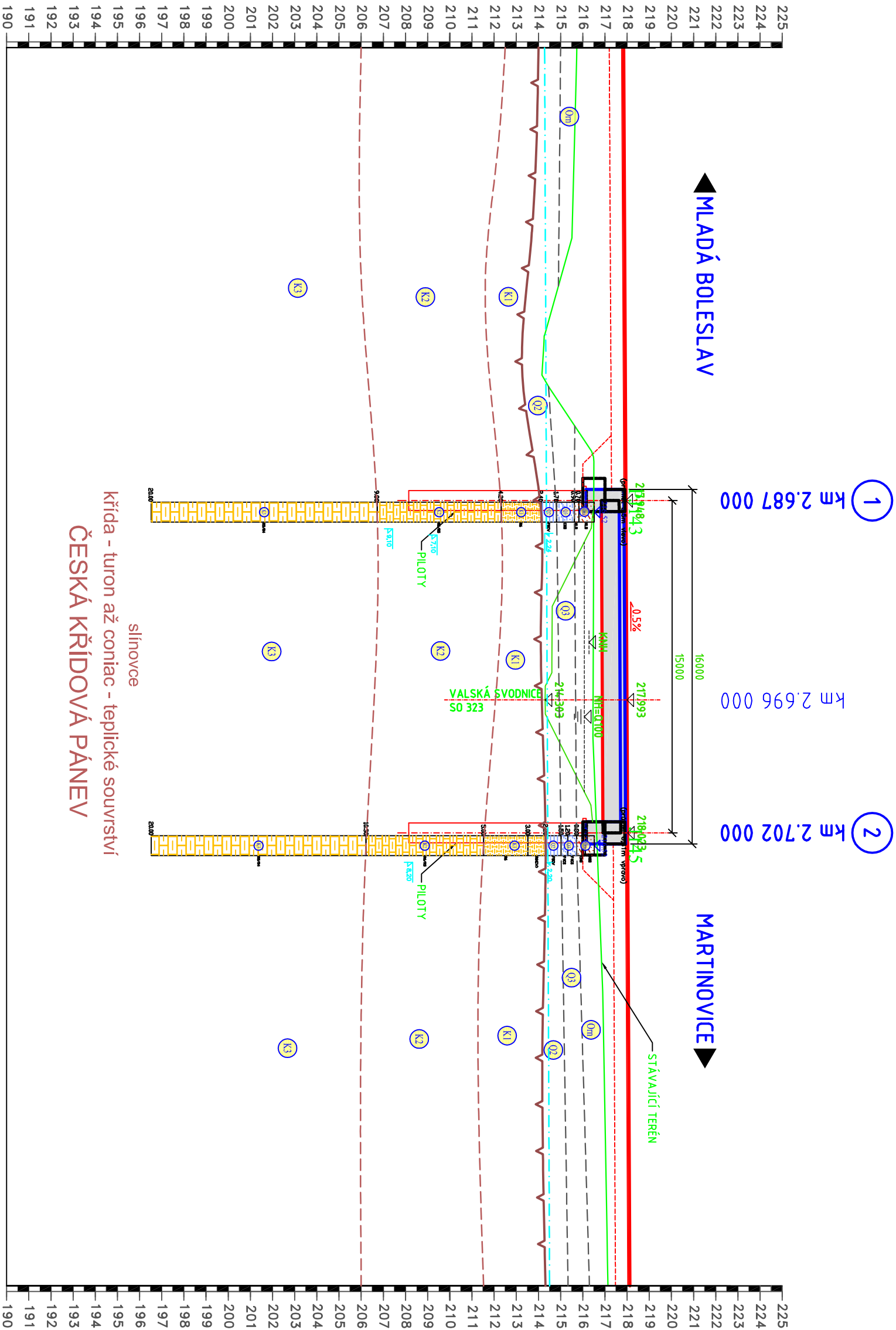
PJ3
212,3/15,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

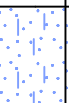
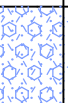
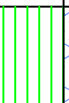
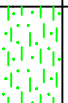
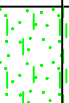
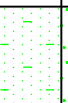
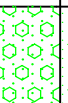
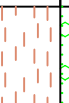
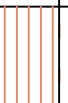
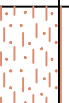
AJ8
212,2/6,0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR		
INVESTOR:	ŘSD ČR		
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum		
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO202		
 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111			
Č. ZAKÁZKY:		20020587000	
ÚČEL:		ZZ	
FORMÁT:		DATUM:	
1xA3		02/2022	
		ČÍS. ZPRÁVY: 01	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
1:500		D2.1	

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO202			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D2.2



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa		
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A		
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1		
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2		
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3		
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4		
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5		
		holocenní sedimenty	Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
			Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		pleistocenní terasové sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
			Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
			Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
deluviofluvioální a soliflukční sedimenty	Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13			
	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14			
	Sínovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1			
		Sínovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2		
		Sínovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3		
mesozoikum						

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO202			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D2.3

Geotechnický pasport pro: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný GTP

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy: Podrobný GTP: PJ143, SP144, J145, SP146

Geologický profil:

(Q) Kvartér:

mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,9 m

Pod humózním horizontem jsou uloženy fluvialní sedimenty o mocnosti cca 1,5 m. Ve fluvialních sedimentech převládají jemnozrné sedimenty, charakteru velmi vysoce plastických a písčitých jílu (Q2, Q3).

Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží

Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 a K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu a zasahují do hloubky 4,2 až 5,0 m. Mírně zvětralé slínovce mají se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5 a zasahují do hloubky 9,8 až 10,3 m. V jejich podloží byly již zastiženy slabě zvětralé slínovce, které mají charakter polosklaní horniny (třída R5).

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,4 m a je vázána na jílovitopísčité fluvialní sedimenty s průlinovou propustností

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu: Jedná se o silniční most na projektované I/16 přes Valskou svodnici.

Základové poměry: složité - při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovité fluvialní sedimenty (geotypy Q2 a Q3). Hladina podzemní vody by se nacházela do 2 m pod základovou spárou.

Založení objektu: hlubinné - pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky 9,8 až 10,3 m p. t.

Doporučení:

- vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1,
- vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem
- vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu pilotových vrtů se budou nacházet zvodnělé sedimenty (jílovité písky). Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání.
- stavební jámy pro základy nad hladinou podzemní vody ve sklonu 1:0,5; pod úrovní hladiny bude nutné zajistit štětovnicemi zabíranými do křídových slínovců
- složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – XA2, tabulka F.1 (ČSN EN 206).
- návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m ⁻³]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k_f (m.s ⁻¹)	svislá tabulková únosnost pilot U_v , tab [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{ef} [°]				
Q2	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	--	2-3/I	I
Q3	F4	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	---	2-3/I	I
K1	R6(F8)	19,0 20,0	4 8	0,40	6 14	16 20	1.10 ⁻¹⁰	---	3/I	I
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	50 100	25 30	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 120	0,30	100 150	30 35	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace

b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: průlinový										
Sonda	PJ143	J145								
h _{pv} – naražená /m.p.t./	7,10 9,10	8,20								
h _{pv} – ustálená /m p.t./	2,24	2,20								

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206-1	ČSN 731214
J21	1,4	fluvialní sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1580 mg/l	XA2	ha silná

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO202			6xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D2.4

Hloubeno : 26.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 216,52 m n.m.

X : 1 011 545,95

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 436,44

J145

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1			MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 hlína písčitá – tmavě hnědá, litická, organická, s příměsí jemného šterku do 1 cm (>5 %), pevná humózní horizont
0,80	2	POR		CHO	clOr	2	I	Orn	NN	NN	NN	
1,20	3			F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	
1,50	4	1,0–1,2 POR		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl s vysokou plasticitou – černohnědý, litický, organický, pevný slat'
2,20	5	1,7–1,9 POR	2,20	F8CV	Cl	3	I	Q2	VN	N	N	
3,00	6			R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl písčitý – tmavě béžový, černě skvrnitý, v mázdrách obsažená ornice, pevný
5,00	7			R6		3	I	K1				4 Jíl písčitý – béžový, rezivě a černě skvrnitý, občasné orníční mázdry, slídnatý, pevný
	8		8,20	R6/R5		4	I	K2				5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžově šedý, šedivě, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje páskové vápenaté čočky, redeponované eluvium, velmi pevný fluvální sediment - holocén - kvartér
10,30	9			R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec zcela zvětralý – béžový, rezivě a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípkou, krájitelný, hornina extrémně měkká
14,00												7 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, šedivě smouhovaný, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká
												8 Slínovec mírně zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, případně jedním úderem kladiva, nehomogenní tvrdost, hornina velmi měkká
												9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 1–2 úderem kladiva, nehomogenní tvrdost, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 26.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 216,52 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 545,95

Y : 698 436,44

J145

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00		9		R5/R4	4	I	K3					9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitý, dělitelný 1–2 úderu kladiva, nehomogenní tvrdost, hornina měkká teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 25.8.2021

Vrtník : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 216,52 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 532,50

Y : 698 449,23

PJ143

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		MLO	siOr	2	I	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – béžově hnědá, příměs suboválné štěrkové frakce 1–3 cm (>5 %), tuhá
0,90		2		MLO	siOr	2	I	Orn				2 Hlína s nízkou plasticitou – černohnědá, s prachovou litickou příměsí, organická, pevná
1,70		3		CSO	Cl	2	I	Q3	NN	NN	NN	humózní horizont
2,40		4	2,24	F8CV	Cl	3	I	Q2	VN	N	N	3 Jíl písčitý – černý, na bázi se štěrkovou příměsí v podobě valounů 1–4 cm (>5 %), organický (10,9% dle lab. rozboru), tuhý
4,20		5		R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, rezivě a bíle skvrnitý, ve vrstevnatých plochách vápenatě výplně, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
			7,10									5 Slínovec zcela zvětralý – tmavě béžový, šedivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu, krájitelný nožem, extrémně měkká hornina
			9,10									6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, dělitelný v menších úlomcích, úlomky dělitelné obtížně v rukou, případně nutný jeden úder kladivem, velmi měkká hornina
9,80												7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný ve větších úlomcích, k dělení nutné 2–3 údery kladivem, vzdálenost diskontinuit velmi malá, měkká hornina
14,00		7		R5/R4		4	I	K3				teplické souvrství – svrchní křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 25.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 216,52 m n.m.

X : 1 011 532,50

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 449,23

PJ143

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
20,00				R5/R4		4	I	K3				⁷ Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný ve větších úlomcích, k dělení nutné 2–3 údery kladivem, vzdálenost diskontinuit velmi malá, měkká hornina teplíkové souvrství – svrchní křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek

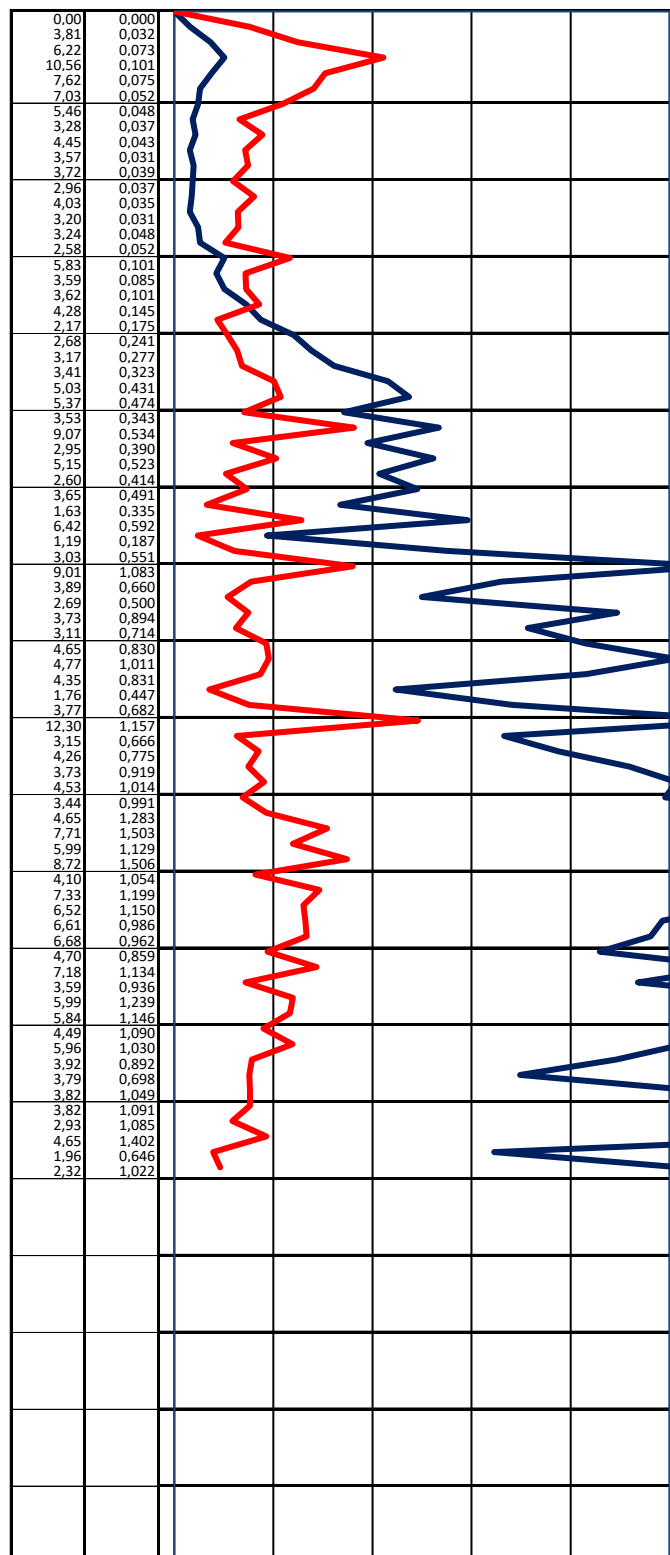
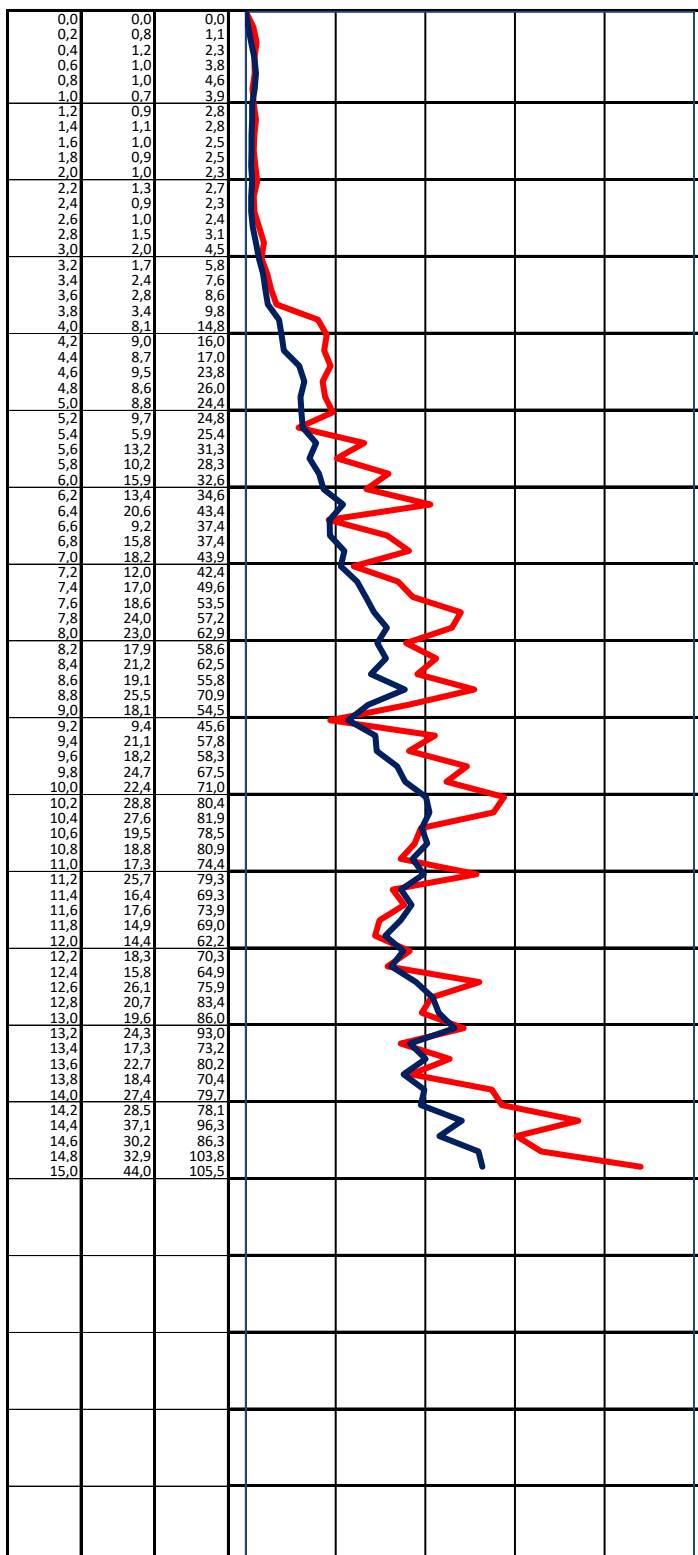


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP144
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	0,6 m zavaleno
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



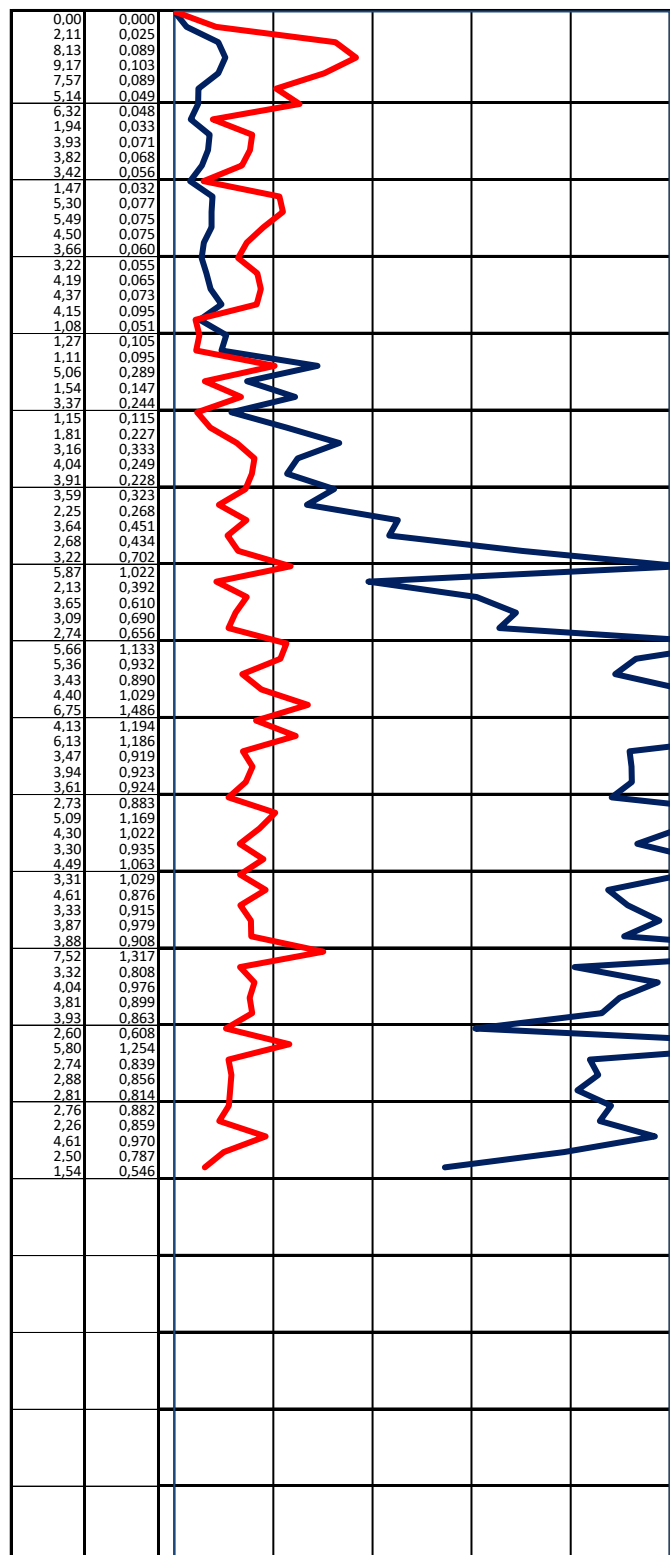
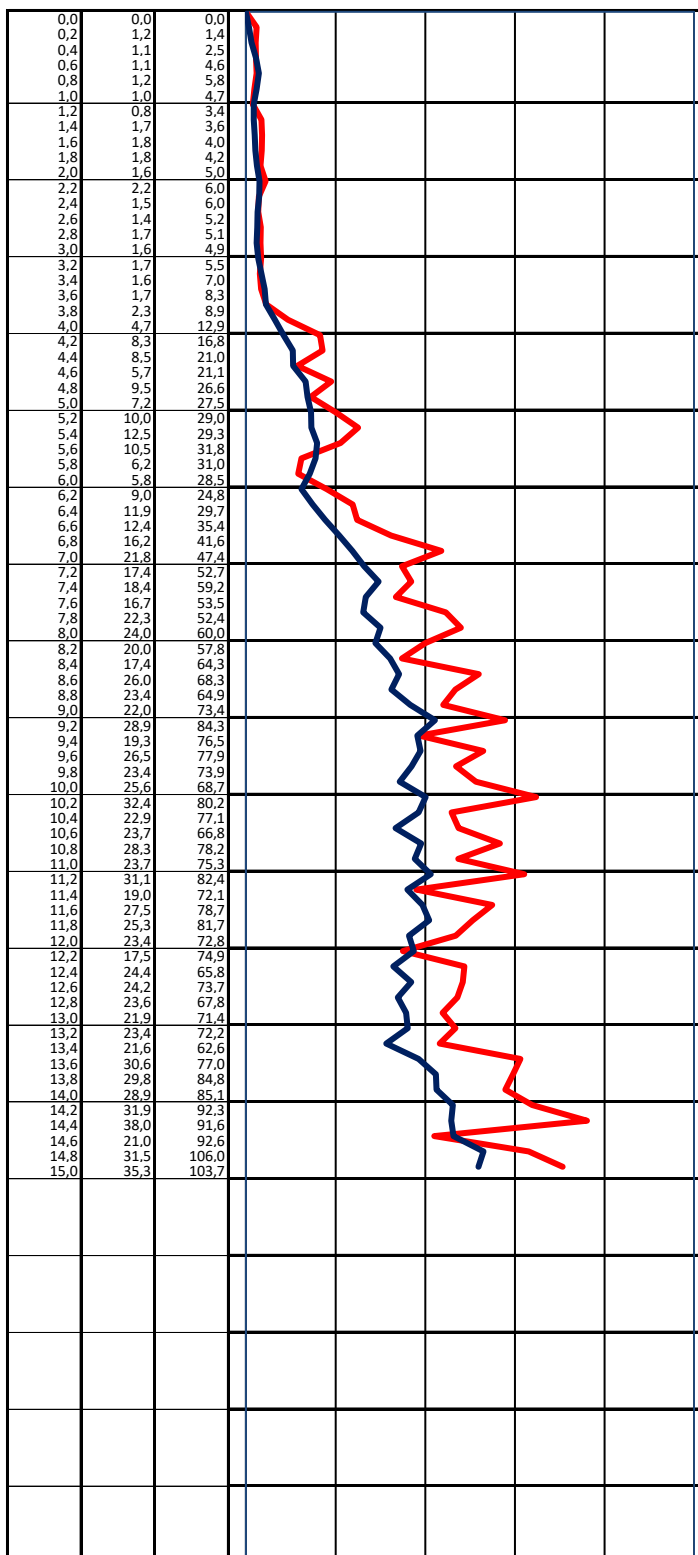


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP146
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	zavaleno
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO202			1xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D2.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do násypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vztlakovost		Index koloidní aktivity	Číslo nestejn	Číslo křivosti	
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12		ČSN EN ISO 17892-12				ČSN EN ISO 17892-3	ČSN EN ISO 17892-2				ČSN 73 613333		Odhad z křivky zrnatosti	Posouzení					
							w	w _L	w _P	I _P	I _C	ČSN	EN ISO	k	ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r								
							[%]	[%]	[%]	[%]	[-]			[m/s]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]	H _s		H _{max}	I _A	Cu	Cc		
J145	1,0-1,2	26942	P	Q3	F4 CS	saCl	14,8	47	14	33	0,98	tuhá	pevná	2,97E-06	---	---	---	---	---	PV	PV	2	1,87	5,56	1,47	262,77	0,25
J145	1,7-1,9	26943	P	Q2	F8 CV	Cl	24,5	73	22	51	0,95	tuhá	pevná	9,36E-11	---	---	---	---	---	N	N	1	5,66	45,05	0,74	1	1
PJ143	1,1-1,3	26940	P	Q3	F4 CS	saCl	21,7	67	18	49	0,92	tuhá	pevná	3,09E-07	---	---	---	---	---	PV	PV	2	2,29	6,95	1,81	135,81	0,07
PJ143	1,9-2,1	26941	P	Q2	F8 CV	Cl	26,6	72	22	50	0,91	tuhá	pevná	6,87E-10	---	---	---	---	---	N	N	1	5,49	41,77	1,18	3,17	0,4